Laboratorio 3.2

Diseñando un MER extendido

Sistema de Gestión de Producción y Exhibición de Películas

Una empresa multinacional de cine llamada **CineWorld** necesita un sistema para gestionar información sobre **películas**, sus **producciones** y su **exhibición internacional**. El sistema debe contemplar distintos tipos de películas, personal involucrado y acuerdos de distribución.

1. Películas

- Cada **película** tiene un `id_pelicula` único, título, año de estreno, idioma original, duración y clasificación por edad.
- Existen **subtipos de película**:
  - **Película_Largometraje**: incluye presupuesto de producción, recaudación en taquilla mundial y productora principal.
  - **Película_Serie**: número de temporadas, número de episodios, plataforma de streaming principal.
  - **Película_Documental**: temática principal y si tiene narrador famoso (sí/no).
- Una película puede pertenecer a **varios géneros** (acción, drama, comedia, etc.).

2. Personal (Supertipo complejo)

- Toda persona registrada en el sistema se modela como **Entidad supertipo `Persona`** con atributos: `id_persona`, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad.
- Subtipos de Persona:
  - **Actor**: experiencia (años), agente representante.
  - **Director**: estilo cinematográfico, premios ganados.
  - **Guionista**: número de guiones escritos, género preferido.
- Restricción:
  - Un actor puede además ser **director** o **guionista** (superposición → subtipo solapado).
  - No todos los directores son actores.

3. Participación en películas

- Se registra qué personas trabajaron en cada película:
  - Un actor puede tener múltiples **roles/personajes** en una misma película.
  - Un director o guionista se asocia como responsable de dirección o guion respectivo.

4. Distribución y Exhibición

- Cada película puede ser distribuida en varios **países**.
- Se guarda el **contrato de distribución** con: `id_contrato`, fecha de firma, empresa distribuidora, porcentaje de regalías.
- Cada contrato se asocia con una o varias **películas**.
- Además, se guarda información de **salas de cine** donde fue exhibida cada película: nombre de la sala, ciudad, capacidad y fechas de proyección.

Requisitos de Modelado

1. Debes representar al menos **dos niveles de supertipos y subtipos**:
   - `Pelicula` → (Largometraje, Serie, Documental).
   - `Persona` → (Actor, Director, Guionista) con posibilidad de **superposición** (Actor también puede ser Director o Guionista).
2. Relación N:M entre películas y géneros.
3. Relación N:M entre películas y personas (con atributos: rol, salario).
4. Relación entre películas y contratos de distribución.
5. Relación entre películas y salas de exhibición.